

Análisis Técnico: Gestión de Nómina - Portal Solid (`Gestion de Nomina-PortalSolid.xlsm`)

Este documento presenta una auditoría y análisis detallado del funcionamiento del libro de Excel habilitado para macros **`Gestion de Nomina-PortalSolid.xlsm`**. El archivo actúa como un puente de integración y centro de control entre las exportaciones de nómina de Siigo PyME, la base de datos centralizada de proyectos/novedades del Portal, y la base de datos de administración de personal **`solid`** para exportar archivos listos para Siigo Nube.

1. Arquitectura de Datos y Conexiones

El libro gestiona conexiones directas a dos bases de datos PostgreSQL independientes utilizando el driver **`PostgreSQL Unicode(x64)`**. Las credenciales se decodifican dinámicamente en tiempo de ejecución:

1. Base de Datos **`project\_manager`** (Centralizada en **`ModuloConexionNomina`**):

- **Propósito:** Consulta novedades, descuentos normalizados y comisiones de la tabla **`nomina\_registros\_normalizados`**.
- **Ambientes Soportados:**
 - **`LOCAL`:** **`127.0.0.1:5433`**
 - **`DEV`:** **`192.168.0.21:5432`**
 - **`PROD`:** **`192.168.0.21:5433`**
- **Usuario:** **`user`**
- **Contraseña:** Decodificada en hexadecimal a **`"password\_segura\_refridcol"`**.

2. Base de Datos **`solid`** (Centralizada en **`ESTABLECIAMIENTO\_SOLID`**):

- **Propósito:** Descarga y sincroniza la base de datos maestra de personal en la tabla **`TB\_EST\_SOLID`**.
 - **Dirección:** **`192.168.0.21:5432`**
 - **Usuario:** **`postgres`**
 - **Contraseña:** Decodificada a partir de un arreglo de bytes ASCII a **`"adminSolid2025"`**.
-

2. Estructura de Hojas de Cálculo Clave

- **`MENU`**: Interfaz de control del usuario con botones vinculados a las macros principales de extracción, actualización de Power Query, cambio de ambiente y generación de archivos CSV/Excel de nómina.
 - **`BD\_MAESTRA`**: Contiene la tabla estructurada `T\_MAESTRA`. Aquí es donde la macro `ModuloTablaMaestra` deposita la matriz pivoteada de novedades.
 - **`BD\_COMISIONES`**: Contiene la tabla estructurada `T\_COMISIONES`, donde se depositan las comisiones extraídas del mes anterior.
 - **`ESTABLECIMIENTO\_SOLID`**: Contiene la tabla estructurada `TB\_EST\_SOLID` con los datos personales de los colaboradores (salario, cuenta bancaria, EPS, AFP, etc.).
 - **`NOM\_COMPLETA`**: Contiene los datos unificados y formateados de novedades listos para ser distribuidos por perfil para la carga en Siigo Nube.
 - **`DESCUENTOS CONSOLIDADOS`**: Hoja de consolidación de deducciones procesada por Power Query.
 - **`AUDITORIA NOMINA`**: Hoja que contiene la tabla `Tabla\_Auditoria` donde se detectan discrepancias en los días liquidados.
-

3. Módulos de Macros (VBA)

A. Módulo de Conexión (`ModuloConexionNomina`)

Centraliza el ambiente activo (`LOCAL`, `DEV` o `PROD`) en la variable global `mAmbiente`.

- **`CambiarAmbiente()`**: Muestra un cuadro de diálogo (`InputDialog`) interactivo para cambiar el servidor y puerto de conexión activos.
- **`ObtenerCadenaConexion()`**: Construye la cadena OLEDB de conexión correspondiente al ambiente elegido, decodificando la contraseña en hex para protegerla de escaneos simples de texto plano.

B. Módulo de Extracción de Comisiones (`ModuloExtraccionComisiones`)

- **`ExtraccionComisiones()`**:
 3. Lee el periodo de corte de las celdas `B1` (Mes) y `B2` (Año).
 4. Valida la regla de negocio: **Las comisiones se pagan exclusivamente en la primera quincena (B3 = `Q1`)**. Si el usuario intenta extraer comisiones en `Q2`, la macro se detiene y muestra una alerta.
 5. Calcula el mes anterior (`mesAnt`), ya que las comisiones causadas en el mes \$N-1\$ se pagan en la primera quincena del mes \$N\$.
 6. Ejecuta una consulta SQL a `nomina\_registros\_normalizados` para traer registros de la subcategoría `COMISIONES` con estados de validación válidos (`OK`, `Activo`, `EXCEPCION`, etc.).
 7. Limpia los datos anteriores y descarga la tabla ordenadamente en la hoja `BD\_COMISIONES` como `T\_COMISIONES`.

C. Módulo de Tabla Maestra de Descuentos (`ModuloTablaMaestra`)

- **`ActualizarTablaMaestra()`**:
 8. Lee los parámetros del periodo activo en `B1` (Mes), `B2` (Año) y `B3` (Quincena).
 9. Construye una consulta SQL de tipo **pivot manual** agregando dinámicamente columnas por concepto utilizando sentencias `SUM(CASE WHEN concepto = '...' THEN valor ELSE 0 END)`.
 10. **Regla de Distribución de Valores**: Para todos los conceptos recurrentes de deducción mensual (como `SURA`, `MEDICINA PREPAGADA`, `EMBARGO`, `LIBRANZAS`, `GRANCOOP`), la macro realiza un prorrateo quincenal dividiendo el valor mensual entre 2:

$$\text{Valor Quincenal} = \text{ROUND}\left(\frac{\text{valor}}{2.0}, 2\right)$$
 - *Excepción*: Conceptos como `CONTROL DE DESCUENTO` y `RETENCIONES` (`CON COMISION 1Q`, `SIN COMISION 2Q`) no se dividen y pasan con su valor total original según la quincena correspondiente.
 11. Descarga la matriz pivoteada en `BD\_MAESTRA` bajo la tabla `T\_MAESTRA`.

D. Módulo de Sincronización de Personal (`ESTABLECIMIENTO\_SOLID`)

- **`ActualizarEstablecimientoCompleto()`** (con apoyo de `ConsultarEstablecimiento`):
 12. Abre la conexión hacia la base de datos `solid` utilizando la credencial `postgres` / `adminSolid2025`.
 13. Ejecuta una consulta compleja haciendo `LEFT JOIN` entre las tablas `establecimiento`, `contrato` y `beneficio`.
 14. Normaliza las fechas de retiro nulas o de valor "1900-01-01" a `NULL`.
 15. Determina si el colaborador está activo (`A`) o retirado (`RET`) con base en el estado del beneficio o del contrato.
 16. Calcula campos adicionales como la `CARTA DE PRORROGA` (restando 35 días a la fecha de vencimiento del contrato) y auxilios de alimentación/rodamiento.
 17. Escribe el resultado en `ESTABLECIMIENTO\_SOLID` (tabla `TB\_EST\_SOLID`) y actualiza la consulta de Power Query.

E. Módulo de Separación y Distribución (`Módulo4` / `GENERAR\_NOMINAS\_L`)

- **`GENERAR\_NOMINAS\_L()`**:
 18. Lee los datos unificados en la hoja `NOM\_COMPLETA`.
 19. Identifica dinámicamente todos los perfiles de departamento únicos de la columna `PERFIL` (ej. `1 GERENCIA`, `2 ADMINISTRACION`, `3 COMERCIAL`, `4 PRODUCCION`, `5 SENA`, `8 NOMINA MENSUAL`).
 20. Carga los datos en memoria en una matriz (Array) para optimizar el rendimiento.
 21. Para cada perfil:
 - Abrir la plantilla `DESCARGA DE NOMINAS\PLANTILLA\_NOMINA.xlsx`.
 - Limpiar los datos viejos de la hoja `BASE` en el rango `A5:Z10000`.
 - Volcar los registros de ese departamento en particular (excluyendo la columna `PERFIL`).

- Guardar el archivo con el nombre respectivo (ej. `NOM\_GERENCIA.xlsx`, `NOM\_ADMINISTRACION.xlsx`) en la carpeta `CARGA DE NOVEDADES\`.
- Cerrar el libro.

4. Canalización de Datos con Power Query

El motor de Power Query (M) se encarga de limpiar, mapear conceptos antiguos y nuevos, y validar que los cálculos de días sean consistentes. Las consultas clave son:

```
graph TD
    A[Archivos SIIGO PYME en Carpeta Compartida] -->|Transformar Archivo| B[NOMINAS SIIGO PYME]
    B -->|Conceptos PYME a Nube| C[ACUMULADO SIIGO]
    C -->|Filtrar Novedades de Días| D[Consolidado Novedades Días]

    E[T_MAESTRA en Excel] -->|Procesar y Castear Números| F[Descuentos Consolidados]
    F -->|Unpivot de Columnas y Join con Auxilios/Regional| G[Novedades_Descuentos]

    H[Informe Empleados por Perfil.xlsx] -->|Doble Transposición y Limpieza| I[NOM_COMPLETA]
    G -->|Mapeo de Conceptos y NITs| I

    C -->|Identificaciones Activas| J[Auditoria]
    D -->|Días de Novedad Licencias/Vacaciones| J
    K[TB_EST_SOLID] -->|ESTABLECIMIENTO| J
    J -->|Validación de Desviación de Días| L[Tabla_Auditoria]
```

A. Carga de Nóminas Antiguas (`NOMINAS SIIGO PYME` & `ACUMULADO SIIGO`)

- Escanea de forma recursiva la ruta de red `\\192.168.0.3\Nomina\REVISION NOMINA\GESTION NOMINA\NOMINAS SIIGO PYME`.
- Ejecuta `Transformar archivo (2)` que realiza una transposición doble (`Table.Transpose`) para omitir las filas en blanco de los informes del sistema Siigo antiguo y promover encabezados.
- Realiza un cruce (`NestedJoin`) con la tabla mapeadora `CONCEPTOS\_PYME\_A\_NUBE` para traducir automáticamente los nombres de conceptos de Siigo PyME a los nuevos conceptos de Siigo Nube.

B. Consolidación de Deducciones Activas (`Novedades\_Descuentos`)

- Toma `Descuentos\_Consolidados` y realiza una **anulación de dinamización** (`Table.UnpivotOtherColumns`) para convertir la matriz de columnas en filas individuales de novedades por persona.
- Une (`Table.Combine`) estas novedades con otras fuentes auxiliares: `ESTABLECIMIENTO PARA AUXILIOS`, `PLANILLA\_NOVEDADES\_ADMON`, `PLANILLA\_REGIONAL\_1Q` y `PLANILLA\_REGIONAL\_2Q`.
- Filtra las novedades del ciclo mediante el parámetro de quincena activa:
`[QUINCENA] = #"QUINCENA A LIQUIDAR" or [QUINCENA] = null`
- Cruza el concepto contra la tabla `HomologacionConceptos` para obtener el código numérico de Siigo Nube (ej. `206` para aportes, `150` para libranzas).
- Identifica si el concepto es de primera o segunda quincena inspeccionando si el texto contiene `1Q`, `2Q`, `Q1`, etc.

C. Generación de Carga Nube (`NOM\_COMPLETA`)

- Lee el archivo base `Informe Empleados por Perfil.xlsx` de la red.
- Limpia y formatea su estructura.
- Cruza la información de los empleados contra la tabla unpivoteada `Novedades\_Descuentos` mediante el campo `NIT`.
- Calcula las columnas finales `VARIABLE` (días/horas) y `VALOR` (cantidad monetaria) para estructurar el archivo final de Siigo Nube.

D. Consulta de Auditoría (`Auditoria`)

- Valida que no haya diferencias entre la nómina liquidada y las novedades registradas de días.
- Toma la lista de empleados de `ACUMULADO SIIGO`.
- Cruza con `ESTABLECIMIENTO` para obtener la fecha de ingreso y retiro de cada colaborador.
- Calcula los días que debieron laborarse en la quincena (`DIAS CALENDARIO`), ajustándolos por ingresos tardíos o retiros tempranos.
- Resta los días de ausencias registradas (vacaciones, licencias no remuneradas, incapacidades de salud al 100%, 66%, 50%, ARL) obtenidos de `Consolidado Novedades Dias`.
- Compara el resultado final (`DIAS CALCULADOS`) contra los días reportados en la pre-liquidación (`DIAS PRELIQUIDACION`) para alertar al usuario sobre discrepancias.

5. Resumen del Flujo de Trabajo Operativo

Para llevar a cabo el procesamiento de una quincena, el libro ejecuta la siguiente secuencia de eventos lógicos:

22. **Configuración de Variables:** El usuario ingresa el mes, año y quincena activa (`Q1` / `Q2`) en la hoja `MENU`.
23. **Sincronización de Maestros:** Se ejecuta la actualización de establecimiento para descargar las novedades de contratos de la base de datos `solid` a `TB\_EST\_SOLID`.
24. **Descarga de Novedades del Portal:**
- Si es `Q1`, se extraen las comisiones aprobadas del mes anterior.
 - Se extraen y unifican todos los descuentos quincenales del portal a través de la macro de Tabla Maestra, la cual aplica el prorrateo del 50% mensual a los conceptos recurrentes.
25. **Ejecución del Motor de Transformación:** Se actualizan las conexiones de Power Query. El motor lee las nóminas de la carpeta compartida, mapea conceptos antiguos a nuevos, aplica la unificación con los descuentos y genera la matriz unificada en la hoja `NOM\_COMPLETA`.
26. **Proceso de Auditoría:** El usuario revisa la hoja `AUDITORIA NOMINA` para verificar si existen alertas de discrepancia en días de liquidación causadas por licencias o retiros.
27. **Distribución de Novedades:** Se ejecuta la macro `GENERAR\_NOMINAS\_L`. Ésta toma la matriz de la hoja `NOM\_COMPLETA`, la filtra por cada perfil de departamento y genera archivos individuales independientes en la carpeta `CARGA DE NOVEDADES` listos para ser importados a Siigo Nube.